

Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Facultad de Ciencias y Educación
Licenciatura en Física
Programación en C. Ejercicio
Martes. Septiembre de 1 de 2026.

La fuerza resultante que actúa sobre un objeto hace que este se mueva, a lo largo del eje x , con una aceleración variable dada por la siguiente expresión:

$$a_x = -1.58x$$

Inicialmente el objeto se encuentra en $(x = 0.1)$, y tiene una velocidad:

$$v_{x0} = 0.0 \text{ m/s}$$

Utilizando el método de Euler, el cual utiliza el procedimiento de usar rectas tangentes sucesivas y se puede definir de forma recurrente con la expresión:

$$y_{n+1} = y_n + hf(x_n, y_n) \quad (1)$$

donde h representa el incremento¹.

Se debe tener presente que la aceleración se define como la variación de la velocidad en el tiempo, es decir:

$$a_x = \frac{dv_x}{dt} \quad (2)$$

a_x es la pendiente de la recta tangente de la gráfica de velocidad vs tiempo. Escribiendo la Ecuación 1 para el caso de aceleración dado se tiene:

$$v_{x(n+1)} = v_{x(n)} + \Delta t a_{x(n)} \quad (3)$$

donde el incremento h es Δt .

La velocidad es la variación de la posición en el tiempo $v_x = \frac{dx}{dt}$, y es la pendiente de la recta tangente en la gráfica de posición versus tiempo.

$$x(n+1) = x(n) + \Delta t v_{x(n)} \quad (4)$$

Con $x(n+1)$ se halla $a_{x(n+1)}$.

Utilizando la Ecuación 3 y 4, se debe hacer una tabla que contenga:

t(s)	Indice	v_x (m/s)	x (m)	a_x (m/s ²)
0	0	$v_{x(0)}$	x_0	$a_{x(0)}$
Δt	1	$v_{x(1)}$	x_1	$a_{x(1)}$

Se debe realizar las gráficas.

1. Posición versus tiempo, para $0 \leq t \leq 12.7 \text{ s}$.
2. Velocidad versus tiempo.
3. Aceleración versus tiempo.

¹Ver diapositiva metodo-euler.pdf que se encuentra en la carpeta Diapositivas del Aula Virtual.